總覽
NetApp Solutions

NetApp
March 19, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/rhhc/rhhc-value-prop.html on March 19, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

適用於 Red Hat OpenShift Container 工作負載的 NetApp 混合式多雲端解決方案 1
總覽 1
適用於 Red Hat OpenShift Container 工作負載的 NetApp 混合式多雲端解決方案的價值主張 2
適用於 Red Hat OpenShift Container 工作負載的 NetApp 混合式多雲端支援解決方案 3
解決方案驗證中使用的各種元件版本 8
支援與 Red Hat Open Shift Container 的 NetApp 儲存整合 9

適用於 Red Hat OpenShift Container 工作負載的 NetApp 混合式多雲端解決方案

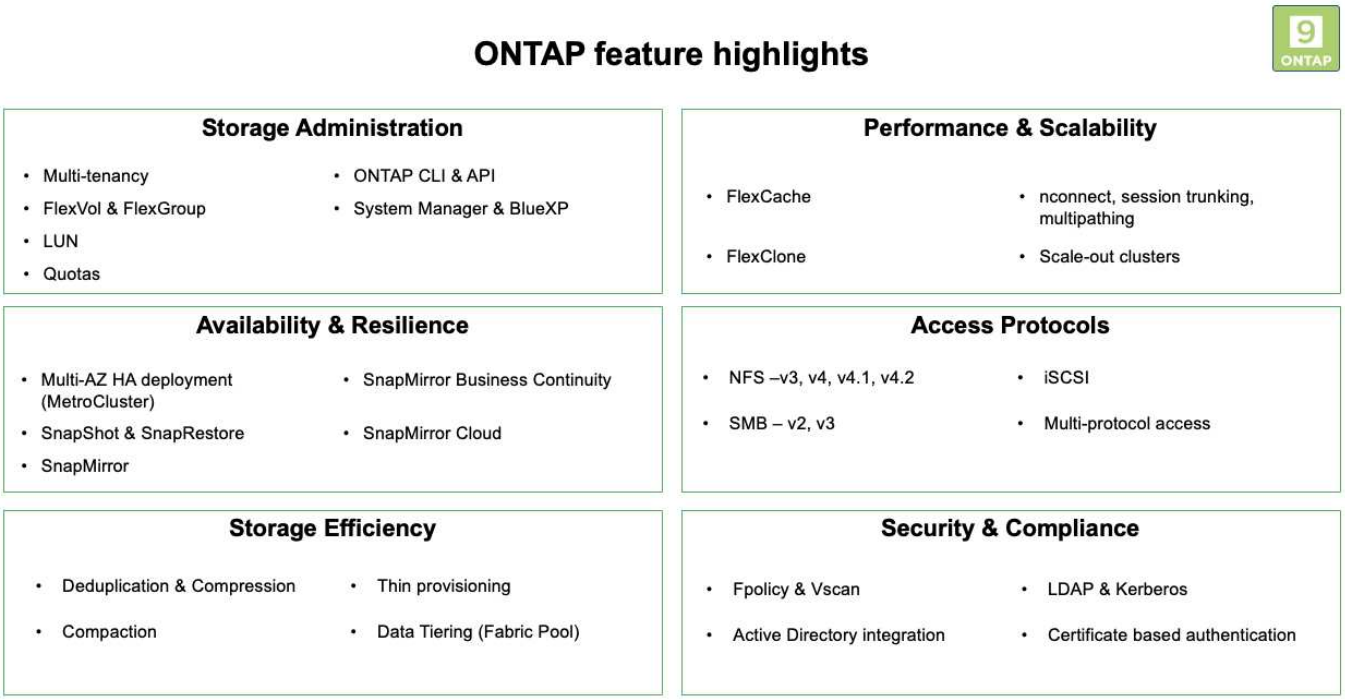
總覽

NetApp 發現客戶使用 Kubernetes 建置的容器和協調作業平台、將舊有企業應用程式現代化、並建置新的應用程式。Red Hat OpenShift Container Platform 是我們許多客戶採用的範例之一。

隨著越來越多客戶開始在企業內採用容器、 NetApp 的定位非常完美、可協助滿足其有狀態應用程式的持續儲存需求、以及資料保護、資料安全性和資料移轉等傳統資料管理需求。不過、這些需求是使用不同的策略、工具和方法來滿足的。

以 NetApp ONTAP * 為基礎的儲存選項如下所列、可為容器和 Kubernetes 部署提供安全性、資料保護、可靠性和靈活度。

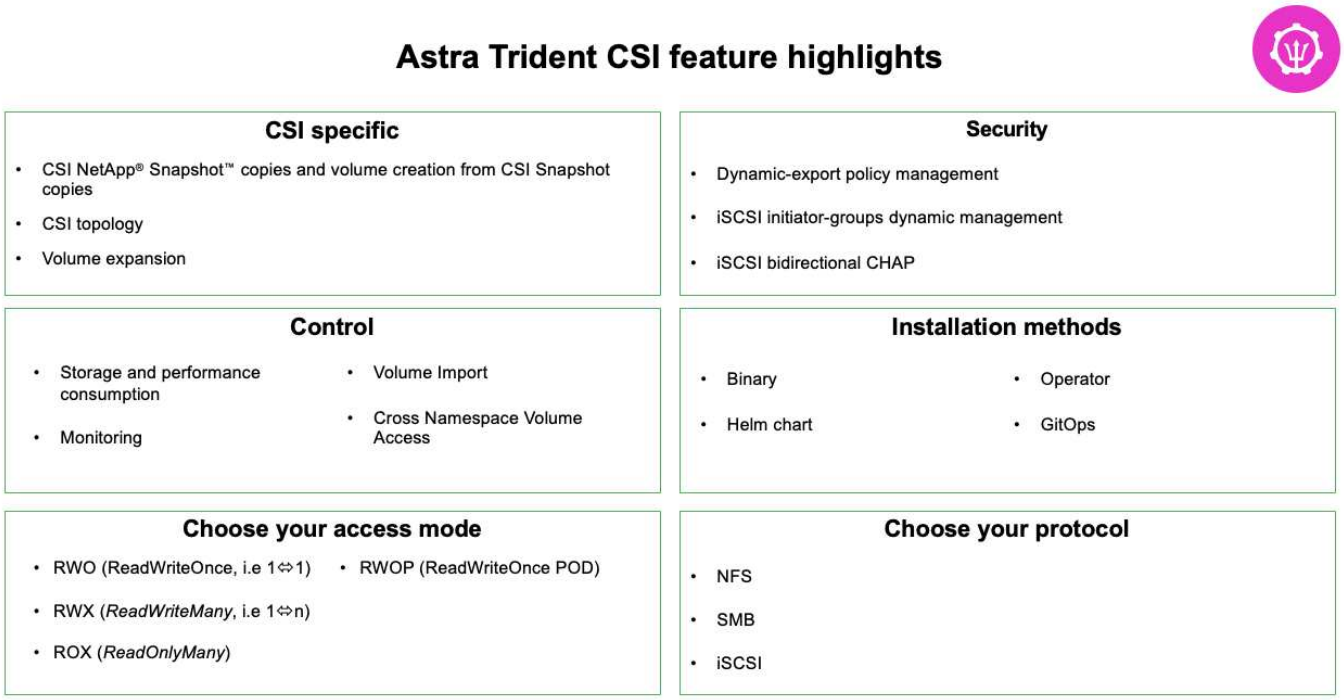
- 內部部署的自我管理儲存設備：
  - NetApp Fabric 附加儲存設備（FAS）、 NetApp All Flash FAS Array （AFF）、 NetApp All SAN Array （ASA）和 ONTAP Select
- 內部部署的供應商託管儲存設備：
  - NetApp Keystone 提供儲存即服務（STaaS）
- 雲端中的自我管理儲存設備：
  - NetApp Cloud Volumes ONTAP （CVO）可在超大型磁碟機中提供自我管理的儲存設備
- 雲端中由供應商管理的儲存設備：
  - Cloud Volumes Service for Google Cloud （CVS）、 Azure NetApp Files （anf）、 Amazon FSX for NetApp ONTAP 可在超大型擴充器中提供完全託管的儲存設備



- NetApp BlueXP** 可讓您從單一控制平面 / 介面管理所有儲存設備和資料資產。

您可以使用 BlueXP 來建立和管理雲端儲存設備（例如 Cloud Volumes ONTAP 和 Azure NetApp Files ）、移動、保護和分析資料、以及控制許多內部部署和邊緣儲存設備。

- NetApp Astra Trident * 是符合 CSI 標準的 Storage Orchestrator 、可快速輕鬆地使用由上述各種 NetApp 儲存選項作為後盾的持續儲存設備。這是由 NetApp 維護和支援的開放原始碼軟體。



業務關鍵容器工作負載不只需要持續的磁碟區、他們的資料管理需求也需要保護及移轉應用程式 Kubernetes 物件。

> 應用程式資料除了包含使用者資料外、還包括 Kubernetes 物件：以下是一些範例： - Kubernetes 物件、例如 Pod 規格、 PVC 、部署、服務 - 自訂組態物件、例如組態對應和機密 - 持續性資料、例如 Snapshot 複本、備份、複本 - 自訂資源、例如 CRS 和 CRD

- NetApp Astra Control** 可作為完全託管和自我管理的軟體使用、可協調功能以提供健全的應用程式資料管理。請參閱 "Astra文件" 如需 Astra 系列產品的詳細資訊、請參閱。

本參考文件提供移轉與保護容器型應用程式的驗證、這些應用程式部署在 RedHat OpenShift Container 平台上、並使用 NetApp Astra Control Center 。此外、此解決方案還提供部署和使用 Red Hat Advanced Cluster Management （ACM）來管理容器平台的高階詳細資料。本文件也重點介紹使用 Astra Trident CSI 資源配置程式、將 NetApp 儲存設備與 Red Hat OpenShift 容器平台整合的詳細資料。Astra Control Center 部署在集線器叢集上、用於管理容器應用程式及其持續儲存生命週期。最後、它為 AWS （ROSA）中受管理 Red Hat OpenShift 叢集上的容器工作負載提供複寫和容錯移轉及容錯移轉解決方案、使用 Amazon FSx for NetApp ONTAP （FSxN）作為持續儲存設備。

適用於 Red Hat OpenShift Container 工作負載的 NetApp 混合式多雲端解決方案的價值主張

大多數客戶不只是在沒有任何現有基礎架構的情況下、就開始建置 Kubernetes 型環境。或許他們是一家傳統的 IT 商店、在虛擬機器上執行大部分的企業應用程式（例如大型 VMware 環境）。然後他們開始建置小型的容器型環境、以滿足其現代化應用程式開發團隊的需求。這些計畫通常從小規模開始、隨著團隊學習這些新技術和技能、開始變得更普及、並開始認識採用這些技術和技能的許多好處。客戶的好消息是 NetApp 可以滿足這兩種環境的需求。這套適用於混合式多雲端與 Red Hat OpenShift 的解決方案、可讓 NetApp 客戶採用現代化的雲端技術與服務、而無需徹底檢修整個基礎架構與組織。無論客戶的應用程式和資料是在內部部署、雲端、在虛擬機器上執行、或是在容器上執行、 NetApp 都能提供一致的資料管理、保護、安全性和可攜性。有了這些新解決方案、 NetApp 在內部部署資料中心環境中所提供的價值數十年來、將可在整個企業資料領域中提供、而無需投入大量資金來重新調整、取得新技能或建立新團隊。無論客戶的雲端旅程處於何種階段、 NetApp 都能協助客戶解決這些業務挑戰。

NetApp 混合式多雲端搭配 Red Hat Openshift ：

- 為客戶提供經過驗證的設計和實務做法、以示範客戶在使用 Red Hat OpenShift 搭配 NetApp 型儲存解決方案時、如何管理、保護、保護及移轉資料和應用程式的最佳方法。
- 針對在 VMware 環境、裸機基礎架構或兩者的組合中、搭配 NetApp 儲存設備執行 Red Hat OpenShift 的客戶、提供最佳實務做法。
- 針對內部部署和雲端環境、以及兩者都使用的混合式環境、示範策略和選項。

適用於 **Red Hat OpenShift Container** 工作負載的 **NetApp** 混合式多雲端支援解決方案

本解決方案使用 OpenShift Container 平台（ OCP ）、 OpenShift Advanced Cluster Manager （ ACM ）、 NetApp ONTAP 、 NetApp BlueXP 和 NetApp Astra Control Center （ ACC ）來測試及驗證移轉與集中式資料保護。

對於此解決方案、 NetApp 會測試並驗證下列情境。根據下列特性、將解決方案分成多種情境：

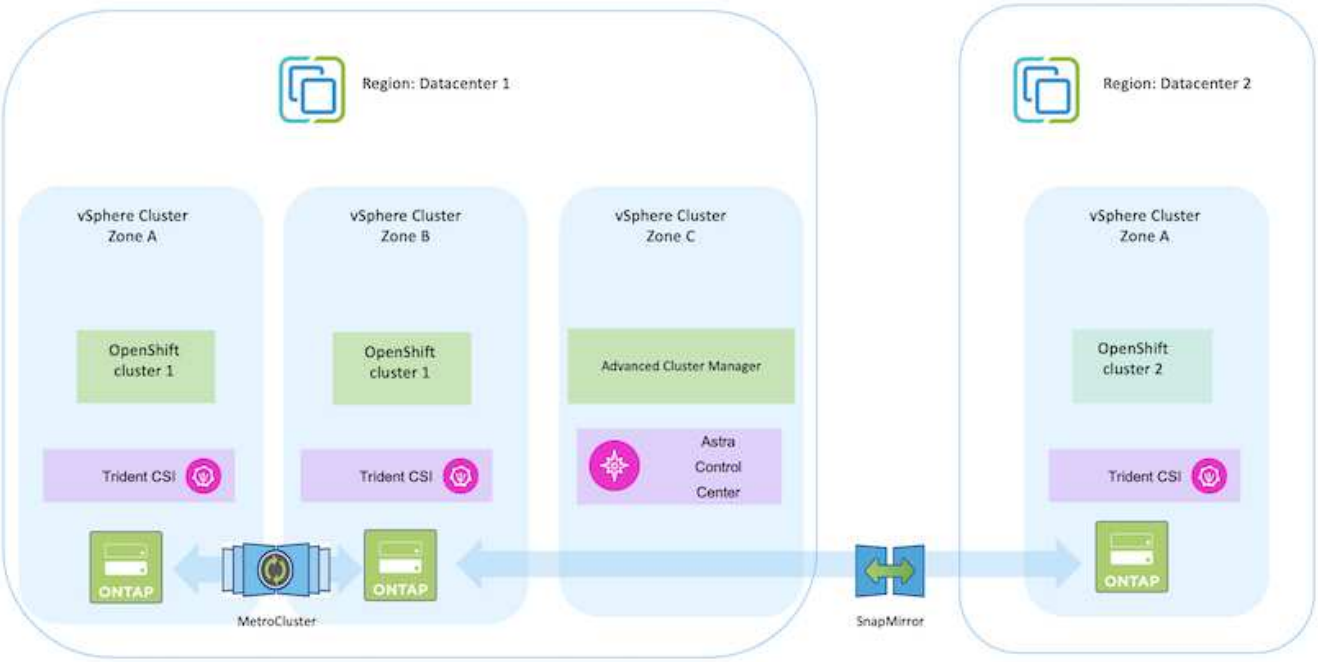
- 內部部署
- 雲端
  - 自我管理的 OpenShift 叢集和自我管理的 NetApp 儲存設備
  - 由供應商管理的 OpenShift 叢集和由供應商管理的 NetApp 儲存設備

我們將在未來建立更多解決方案和使用案例。 **

案例 **1** ：使用主動定速控制系統在內部環境中保護資料及移轉

- 內部部署：自我管理的 OpenShift 叢集與自我管理的 NetApp 儲存設備 **
  - 使用 Acc 建立 Snapshot 複本、備份與還原、以保護資料。
  - 使用 Acc 執行容器應用程式的 SnapMirror 複寫。

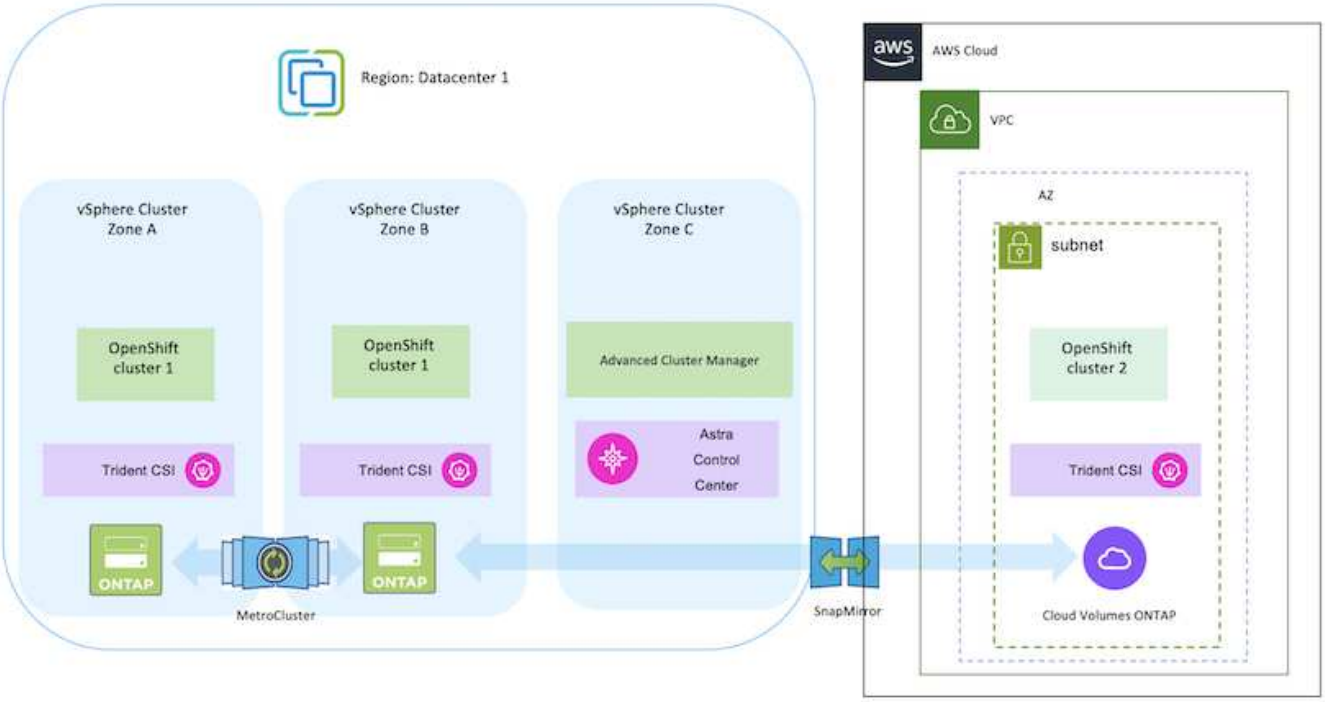
案例**1**



案例 **2** ：使用主動定速控制系統、從內部環境到 **AWS** 環境的資料保護與移轉

- 內部部署：自我管理的 OpenShift 叢集與自我管理的儲存設備 **AWS Cloud** ：自我管理的 **OpenShift** 叢集與自我管理的儲存設備
  - 使用主動定速控制系統執行備份與還原、以保護資料。
  - 使用 Acc 執行容器應用程式的 SnapMirror 複寫。

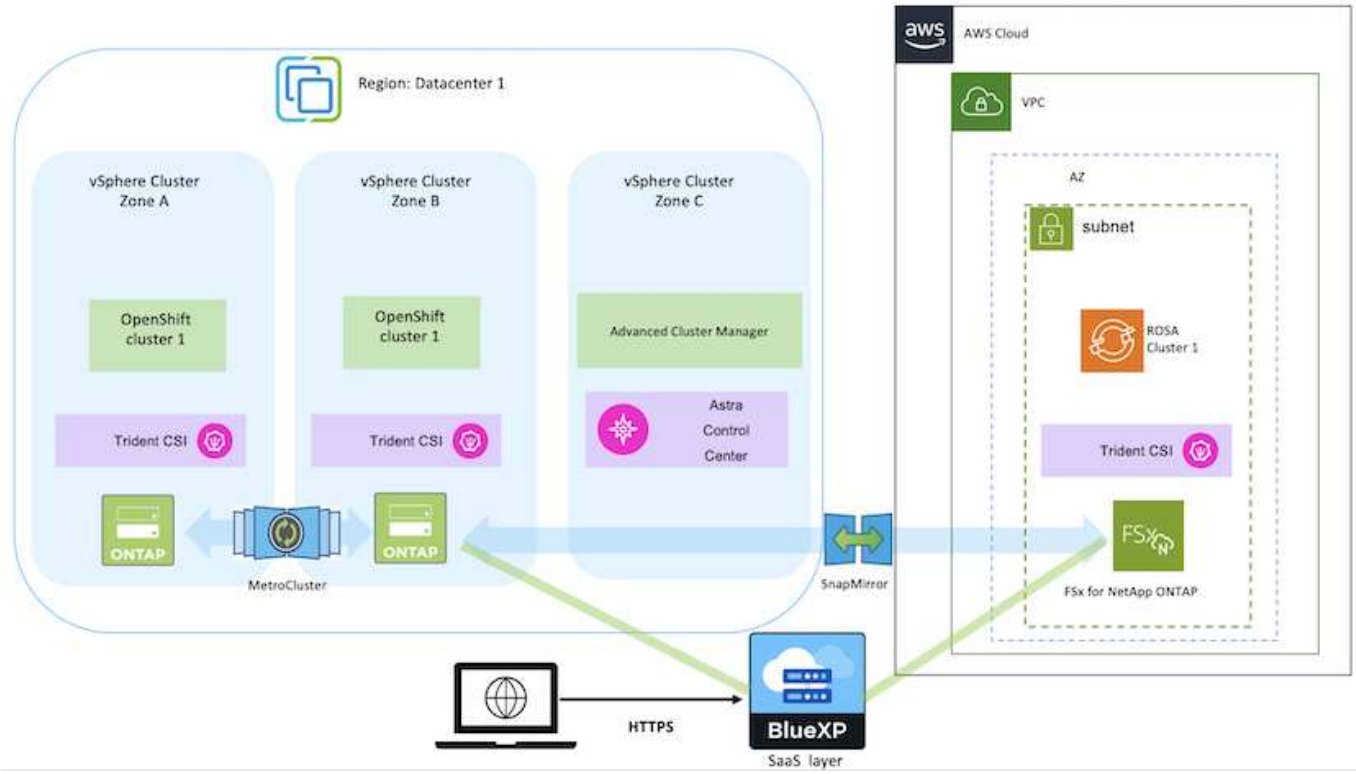
案例**2**



案例 3 ：資料保護、從內部環境移轉至 AWS 環境

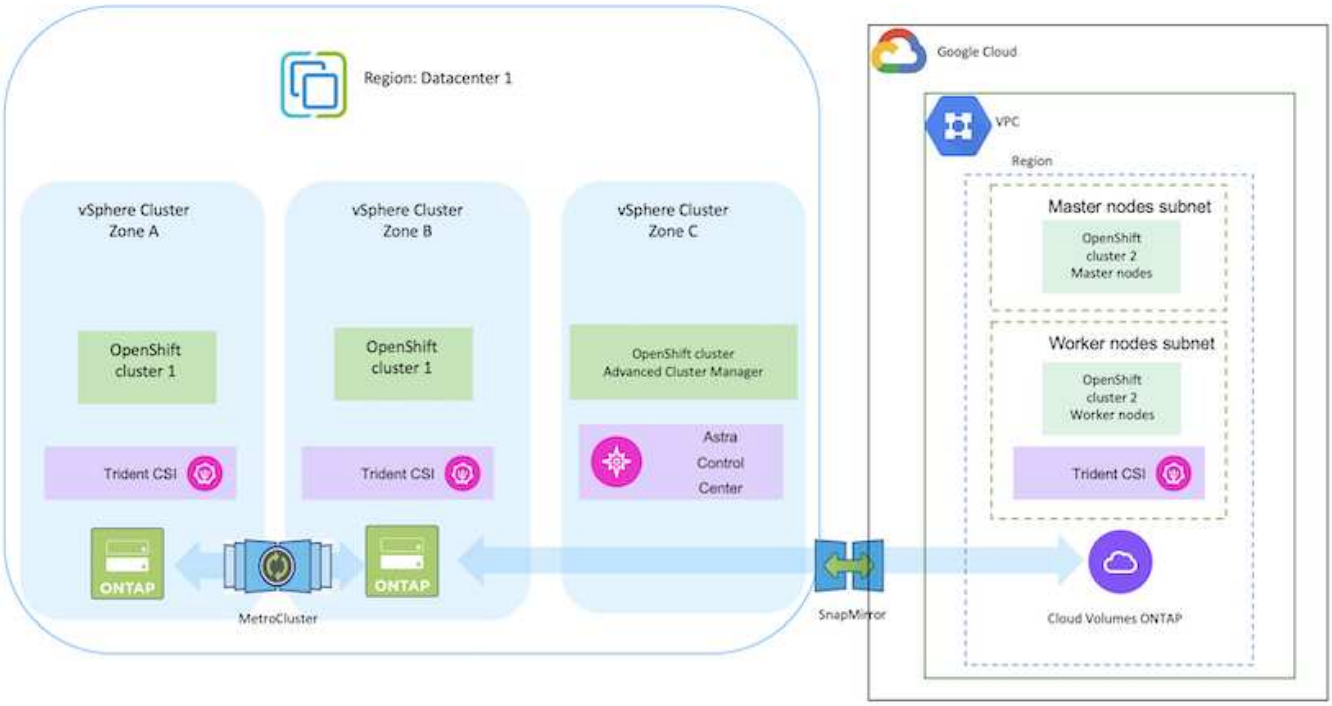
- 內部部署：自我管理的 OpenShift 叢集與自我管理的儲存設備 **AWS Cloud** ：由供應商管理的 **OpenShift** 叢集（**ROSA**）和由供應商管理的儲存設備（**FSxN**）
  - 使用 BlueXP 執行持續磁碟區（FSxN）的複寫。
  - 使用 OpenShift GitOps 重新建立應用程式中繼資料。

案例 **3**



案例 **4** ：使用主動定速控制系統、從內部環境到 **GCP** 環境的資料保護與移轉

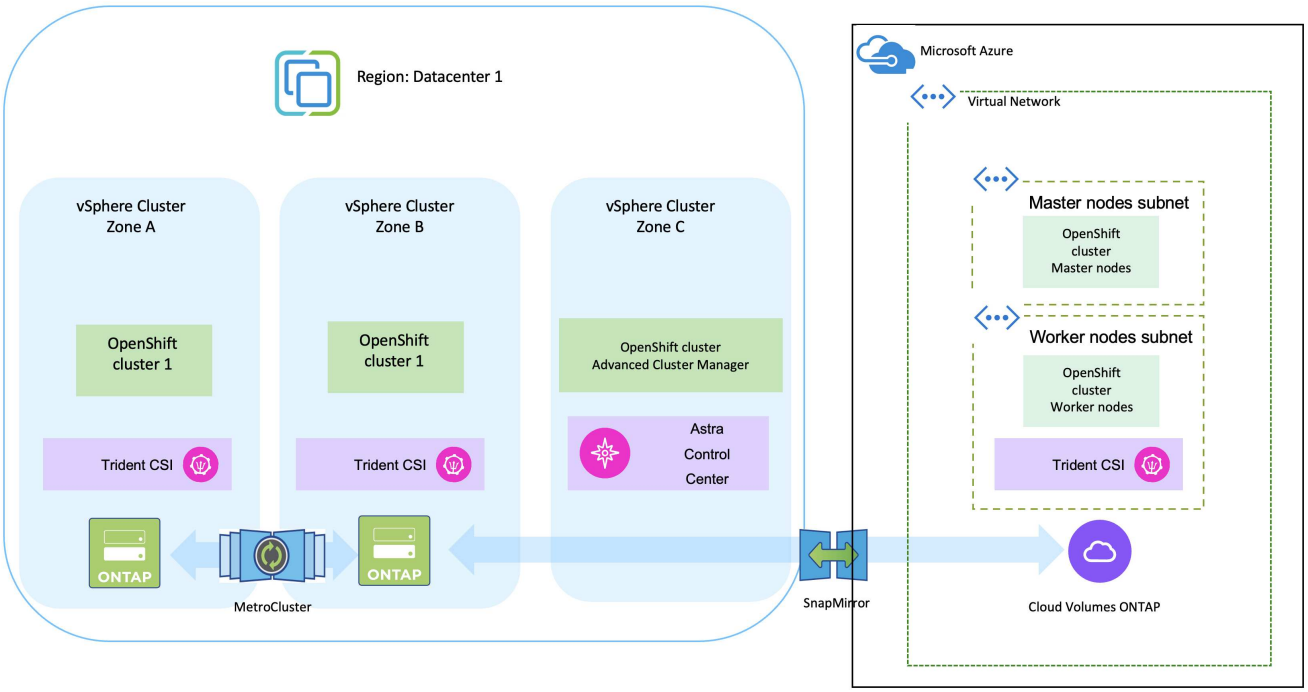
- 內部部署：自我管理的 OpenShift 叢集與自我管理的儲存設備 **
- Google Cloud ：自我管理的 OpenShift 叢集與自我管理的儲存設備 **
  - 使用主動定速控制系統執行備份與還原、以保護資料。
  - 使用 Acc 執行容器應用程式的 SnapMirror 複寫。



如需在 MetroCluster 組態中使用 ONTAP 的考量、請參閱 "請按這裡"。

案例 **5** ：使用主動定速控制系統、從內部環境到 **Azure** 環境的資料保護與移轉

- 內部部署：自我管理的 OpenShift 叢集與自我管理的儲存設備 **
- Azure Cloud ：自我管理的 OpenShift 叢集與自我管理儲存設備 **
  - 使用主動定速控制系統執行備份與還原、以保護資料。
  - 使用 Acc 執行容器應用程式的 SnapMirror 複寫。



如需在 MetroCluster 組態中使用 ONTAP 的考量、請參閱 "請按這裡"。

解決方案驗證中使用的各種元件版本

此解決方案使用 OpenShift Container 平台、 OpenShift 進階叢集管理程式、 NetApp ONTAP 和 NetApp Astra 控制中心來測試及驗證移轉與集中式資料保護。

解決方案的案例 1 、 2 和 3 已使用下表所示的版本進行驗證：

元件	版本
* VMware *	vSphere Client 8.0.0.10200 版 VMware ESXi 、 8.0.0 、 20842819
* 集線器叢集 *	OpenShift 4.11.34
* 來源與目的地叢集 *	OpenShift 4.12.9 內部部署和 AWS
* NetApp Astra Trident *	Trident Server 和 Client 23.04.0
* NetApp Astra 控制中心 *	Acc 22.11.0-82
* NetApp ONTAP *	零點9.12.1. ONTAP
* AWS FSX for NetApp ONTAP *	單一 AZ

解決方案的案例 4 已使用下表所示的版本進行驗證：

元件	版本
* VMware *	vSphere Client 8.0.2.00000 版 VMware ESXi 、 8.0.2 、 22380479
* 集線器叢集 *	OpenShift 4.13.13.
* 來源與目的地叢集 *	OpenShift 4.13.12. 內部部署和 Google Cloud
* NetApp Astra Trident *	Trident Server 和 Client 23.07.0
* NetApp Astra 控制中心 *	ACC 23.07.0-25
* NetApp ONTAP *	零點9.12.1. ONTAP
* Cloud Volumes ONTAP *	單一 AZ 、單一節點、 9.14.0

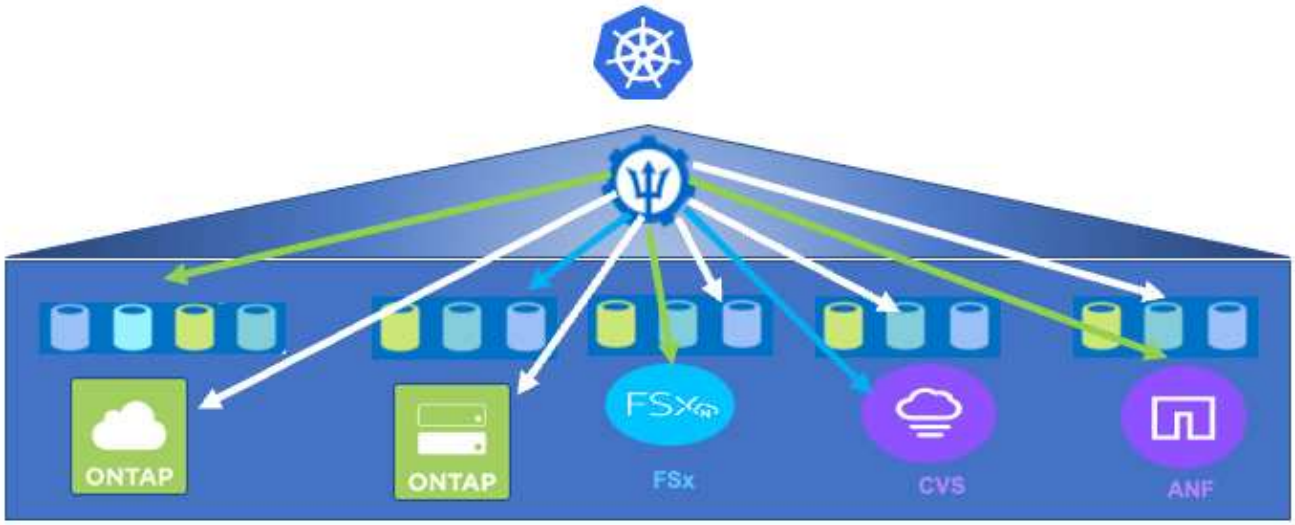
解決方案的案例 5 已使用下表所示的版本進行驗證：

元件	版本
* VMware *	vSphere Client 8.0.2.00000 版 VMware ESXi 、 8.0.2 、 22380479
* 來源與目的地叢集 *	OpenShift 4.13.25 內部部署和 Azure 中
* NetApp Astra Trident *	Trident 伺服器與用戶端及 Astra 控制備置程式 23.10.0
* NetApp Astra 控制中心 *	Acc 23.10
* NetApp ONTAP *	零點9.12.1. ONTAP
* Cloud Volumes ONTAP *	單一 AZ 、單一節點、 9.14.0

支援與 **Red Hat Open Shift Container** 的 **NetApp** 儲存整合

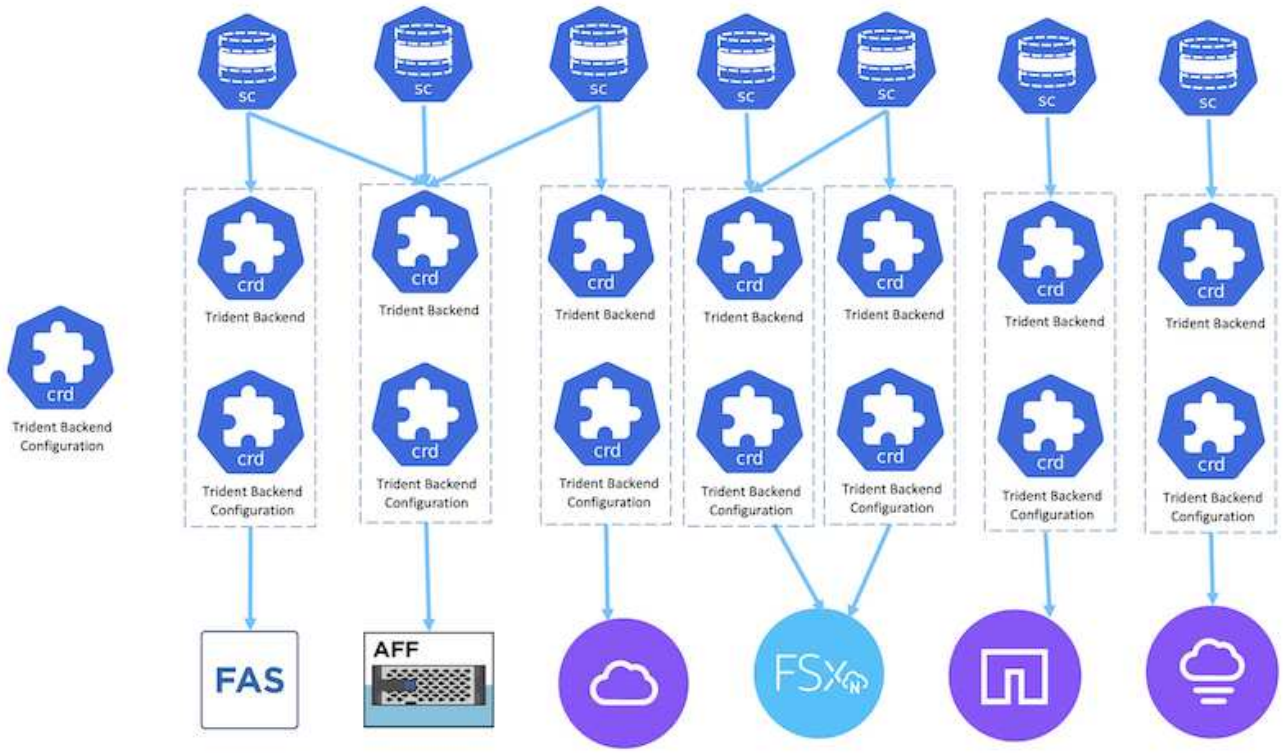
無論 Red Hat Open Shift 容器是在 VMware 上執行、或是在超大規模環境中執行、NetApp Astra Trident 都可作為其支援的各種類型後端 NetApp 儲存設備的 CSI 資源配置程式。

下圖說明各種後端 NetApp 儲存設備、可與使用 NetApp Astra Trident 的 OpenShift 叢集整合。

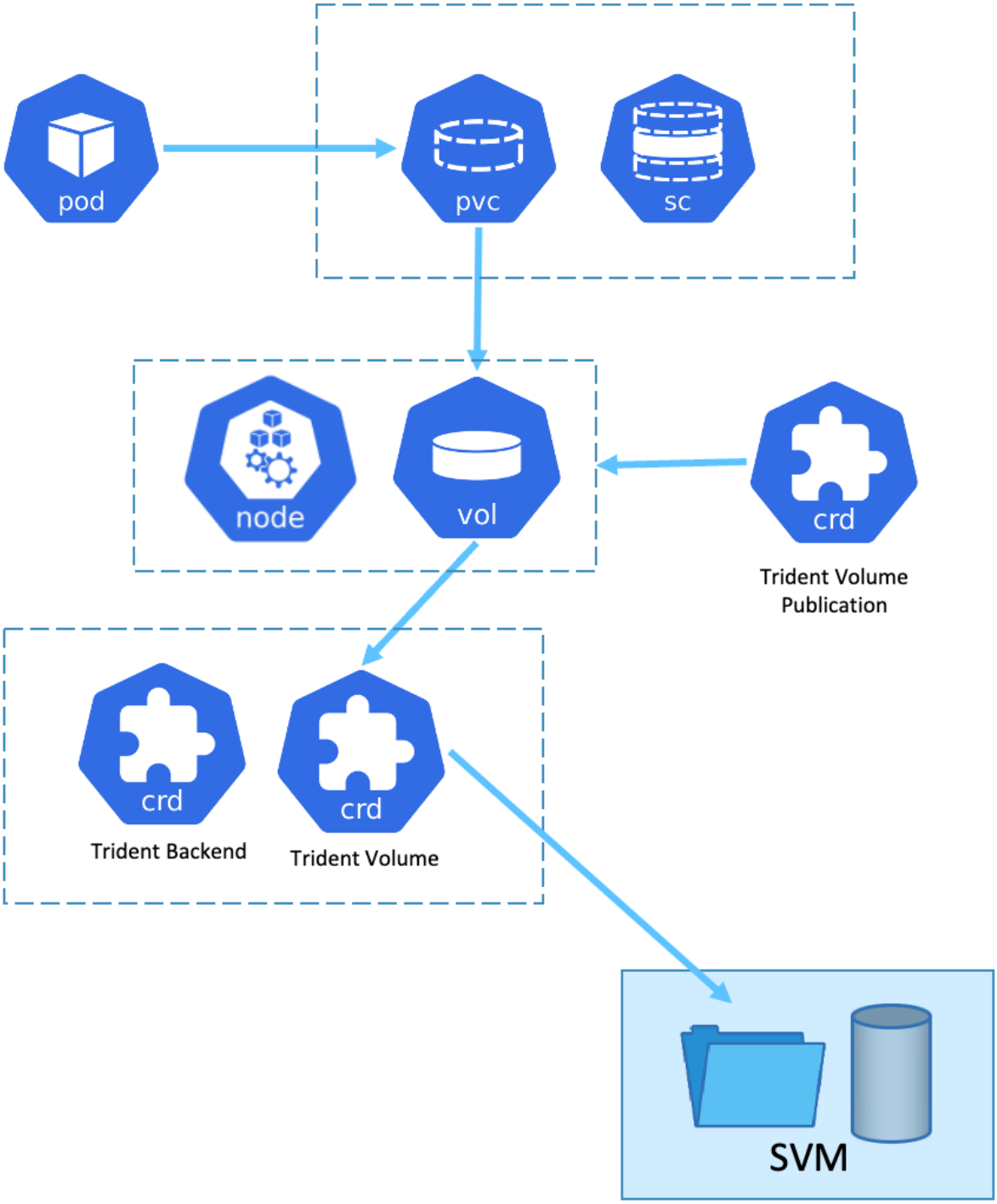


ONTAP 儲存虛擬機器（SVM）提供安全的多租戶共享。單一 OpenShift 叢集可連線至單一 SVM 或多個 SVM、甚至連至多個 ONTAP 叢集。儲存類別會根據參數或標籤來篩選後端儲存設備。儲存管理員會使用 Trident 後端組態來定義連接至儲存系統的參數。成功建立連線時、它會建立 Trident 後端、並填入儲存類別可篩選的資訊。

以下顯示 storagecasser 與後端之間的關係。



應用程式擁有者使用儲存類別要求持續磁碟區。儲存類別會篩選後端儲存設備。Pod 與後端儲存設備之間的關係如下所示。



Container Storage Interface （CSI）選項

在 vSphere 環境中、客戶可以選擇 VMware CSI 驅動程式和 / 或 Astra Trident CSI 來與 ONTAP 整合。使用 VMware CSI 時、持續磁碟區會作為本機 SCSI 磁碟使用、而使用 Trident 時、則會與網路一起使用。由於 VMware CSI 不支援搭配 ONTAP 的 rwx 存取模式、因此如果需要 rwx 模式、應用程式需要使用 Trident CSI 。在 FC 型部署中、 VMware CSI 是首選、 SnapMirror Business Continuity （SMBC）可提供區域層級的高可用

度。

VMware CSI 支援

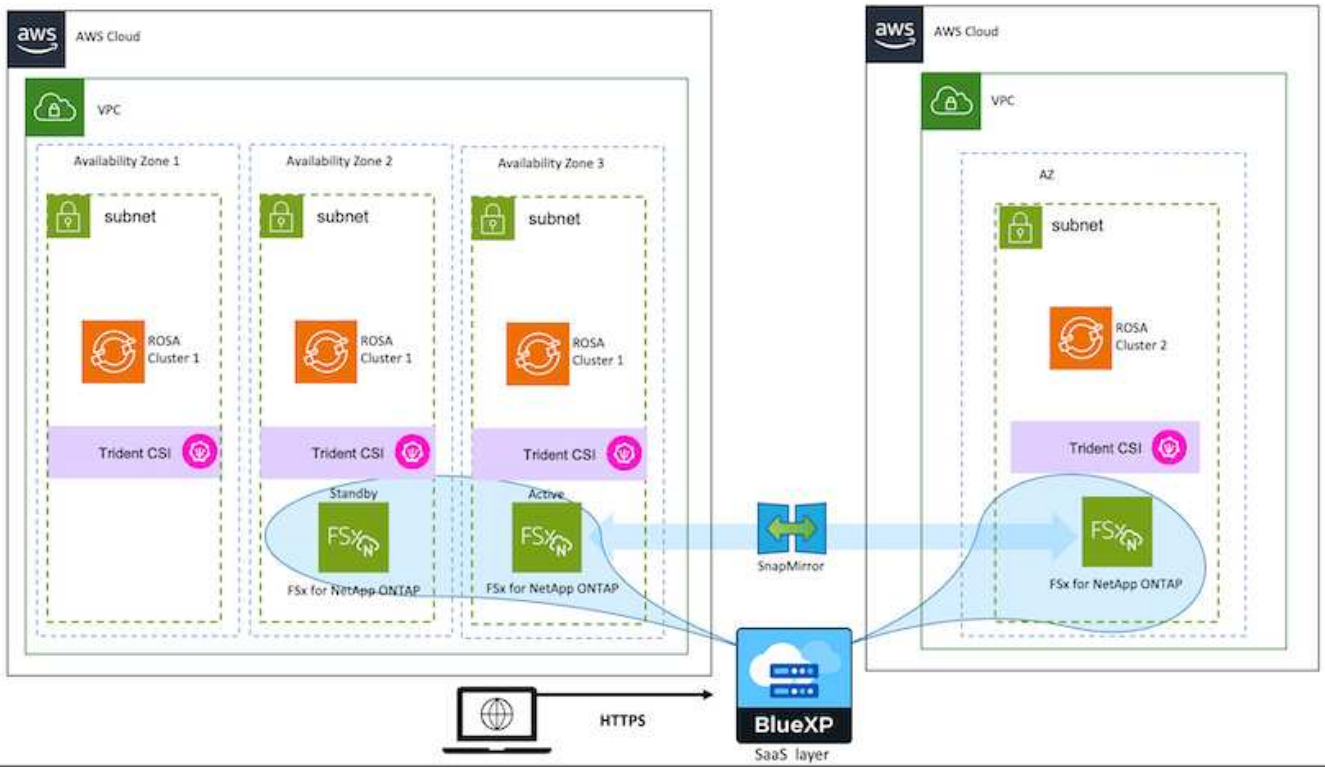
- 核心區塊型資料存放區（ FC 、 FCoE 、 iSCSI 、 NVMeoF ）
- 核心檔案型資料存放區（ NFS v3 、 v4 ）
- VVOL 資料存放區（區塊和檔案）

Trident 提供下列驅動程式來支援 ONTAP

- ONTAP-SAN （專用磁碟區）
- ONTAP SAN 經濟型（共享 Volume ）
- ONTAP-NAS （專用磁碟區）
- ONTAP NAS 經濟型（共享 Volume ）
- ONTAP-NAS-Flexgroup （專用大型 Volume ）

對於 VMware CSI 和 Astra Trident CSI 、 ONTAP 支援 nconnect 、工作階段主幹、 Kerberos 等、適用於 NFS 和多重路徑、 chap 驗證等區塊傳輸協定。

在 AWS 中、適用於 NetApp ONTAP （ FSxN ）的 FSx 可部署在單一可用性區域（ AZ ）或多個 AZ 中。對於需要高可用度的正式作業工作負載、多個 AZ 可提供區域層級的容錯能力、而且與單一 AZ 相比、 NVMe 讀取快取能力更佳。如需詳細資訊、請參閱 "AWS 效能準則"。
為了節省災難恢復站台的成本、可以使用單一 AZ FSX ONTAP 。



如需 FSX ONTAP 支援的 SVM 數量、請參閱 "管理 FSX ONTAP 儲存虛擬機器"

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。